

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка HTTP-сервера	7
3.2	Базовое конфигурирование HTTP-сервера	8
3.3	Анализ работы HTTP-сервера	9
3.4	Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера	11
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	16
4	Выводы	19
5	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

3.1	Просмотр доступных групп пакетов	8
3.2	Установка пакетов веб-сервера	8
3.3	Просмотр разрешенных сервисов firewall	9
3.4	Добавление HTTP в firewall	9
3.5	Запуск службы httpd	9
3.6	Тестовая страница Apache	10
3.7	Лог ошибок Apache	10
3.8	Записи в access_log	10
3.9	Остановка DNS-сервера	11
3.10	Прямая зона DNS	11
3.11	Обратная зона DNS	12
3.12	Обновленная обратная зона	12
3.13	Перезапуск DNS-сервера	12
3.14	Создание файлов конфигурации	13
3.15	Создание файлов конфигурации	13
3.16	Конфиг server.aazhukova.net	13
3.17	Конфиг www.aazhukova.net	13
3.18	Создание каталога и файла	14
3.19	Тестовая страница server.aazhukova.net	14
3.20	Создание каталога www.aazhukova.net	14
3.21	Тестовая страница www.aazhukova.net	15
3.22	Настройка прав и SELinux	15
3.23	Доступность server.aazhukova.net	15
3.24	Доступность www.aazhukova.net	16
3.25	Копирование конфигурационных файлов HTTP	16
3.26	Копирование конфигурации DNS	17
3.27	Создание скрипта http.sh	17
3.28	Содержание скрипта http.sh	18
3.29	Изменения в Vagrantfile	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установить необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустить HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализировать его работу.
3. Настроить виртуальный хостинг.
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`, и внести изменения в `Vagrantfile`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка HTTP-сервера

1. Загружена операционная система и выполнен переход в рабочий каталог проекта:
2. Запущена виртуальная машина `server`:

```
vagrant up server
```

3. На виртуальной машине выполнен вход под пользователем и переход в режим суперпользователя.
4. Просмотр доступных групп пакетов:

```
LANG=C yum groupList
```

```
root@server:~ -- sudo -i

Last metadata expiration check: 0:02:24 ago on Wed Nov 19 22:15:17 2025.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  KDE Plasma Mobile
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
```

Рисунок 3.1: Просмотр доступных групп пакетов

5. Установлен стандартный веб-сервер из репозитория:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:59 ago on Wed 19 Nov 2025 10:15:17 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture    Version
=====
Installing group/module packages:
httpd                                  x86_64          2.4.63-1.el10_0.2
httpd-manual                           noarch          2.4.63-1.el10_0.2
```

Рисунок 3.2: Установка пакетов веб-сервера

3.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотр текущих разрешенных сервисов в firewall:


```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --get-services
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

Рисунок 3.3: Просмотр разрешенных сервисов firewall

2. Добавление HTTP-сервиса в firewall:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

Рисунок 3.4: Добавление HTTP в firewall

3. Активация и запуск HTTP-сервера:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

Рисунок 3.5: Запуск службы httpd

3.3 Анализ работы HTTP-сервера

1. Запущена виртуальная машина client:

```
vagrant up client
```

2. На виртуальной машине client запущен браузер и в адресной строке введен IP-адрес 192.168.1.1.

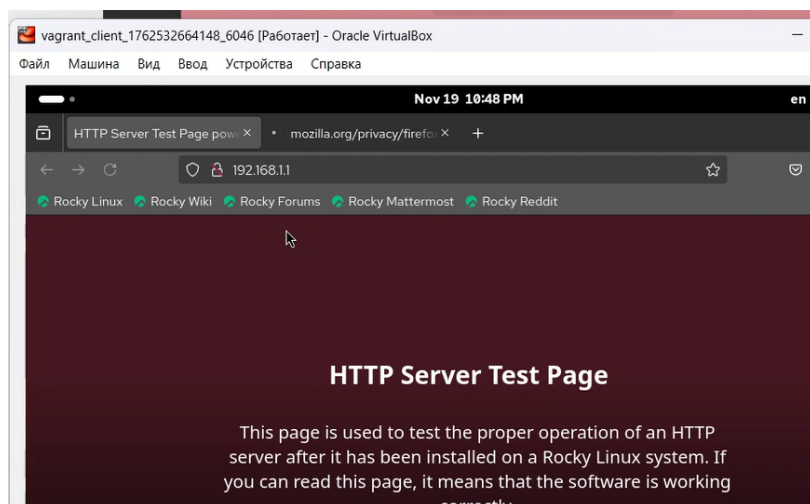


Рисунок 3.6: Тестовая страница Apache

3. Просмотр лога ошибок HTTP-сервера:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рисунок 3.7: Лог ошибок Apache

Пояснение: В логе виден успешный запуск Apache/2.4.63, включение SELinux и suEXEC механизма.

4. Просмотр лога доступа HTTP-сервера:

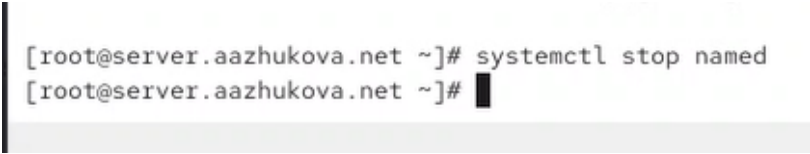
```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

Рисунок 3.8: Записи в access_log

Пояснение: Видны HTTP-запросы от клиента 192.168.1.30: запрос главной страницы, иконок и favicon.

3.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

1. Остановка DNS-сервера для внесения изменений:



```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 3.9: Остановка DNS-сервера

2. Добавление записи www в прямую зону DNS:



```
named.conf
aazhukova.net
/var/named/master/tz (Administrator)
aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

Рисунок 3.10: Прямая зона DNS

3. Добавление PTR-записи в обратную зону DNS:



Рисунок 3.11: Обратная зона DNS

4. Обновленная обратная зона DNS:

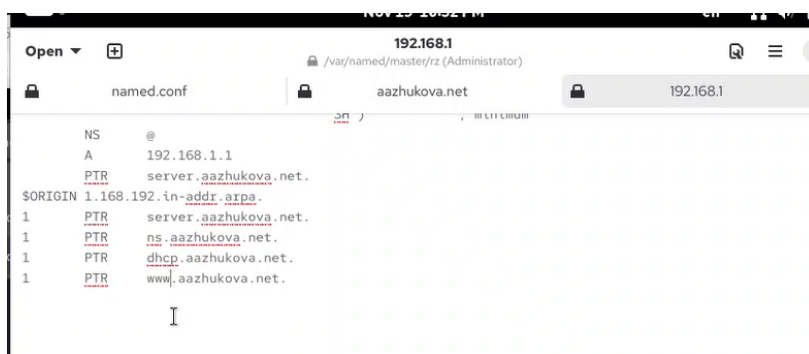


Рисунок 3.12: Обновленная обратная зона

5. Запуск DNS-сервера:

```

[root@server.aashukova.net ~]# systemctl stop named
[root@server.aashukova.net ~]# systemctl start named
[root@server.aashukova.net ~]#

```

Рисунок 3.13: Перезапуск DNS-сервера

6. Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов:

```

root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
root@server.aazhukova.net conf.d]# touch server.aazhukova.net.conf
root@server.aazhukova.net conf.d]# touch www.aazhukova.net.conf
root@server.aazhukova.net conf.d]#

```

Рисунок 3.14: Создание файлов конфигурации

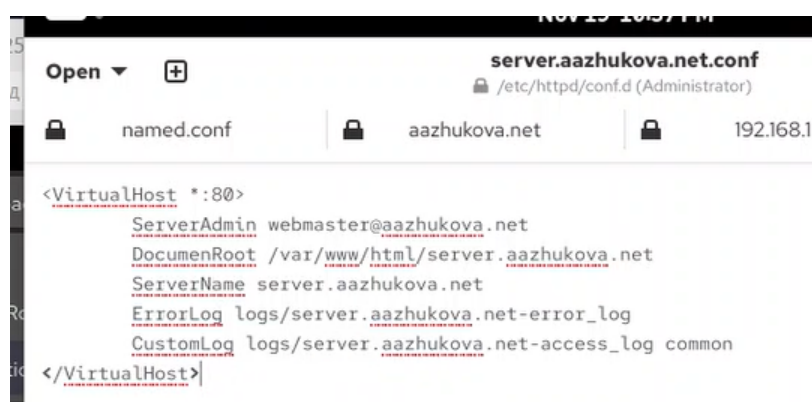
```

[root@server.aazhukova.net conf.d]# touch server.aazhukova.net.conf
[root@server.aazhukova.net conf.d]# touch www.aazhukova.net.conf

```

Рисунок 3.15: Создание файлов конфигурации

7. Конфигурация виртуального хоста server.aazhukova.net:



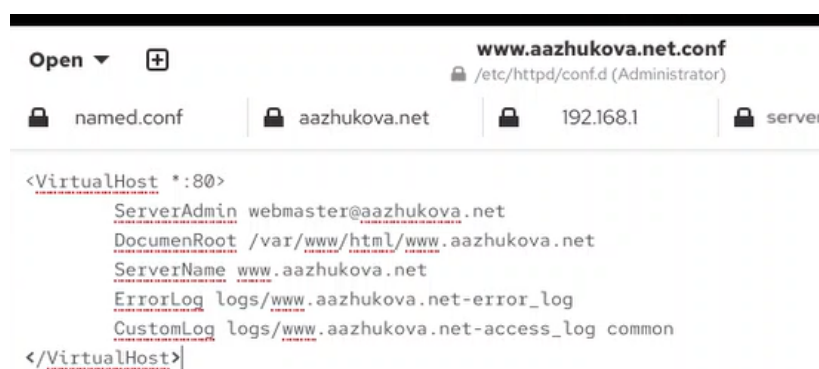
```

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
    ServerName server.aazhukova.net
    ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рисунок 3.16: Конфиг server.aazhukova.net

8. Конфигурация виртуального хоста www.aazhukova.net:



```

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рисунок 3.17: Конфиг www.aazhukova.net

9. Создание каталога и тестовой страницы для server.aazhukova.net:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /var/www/html
[root@server.aazhukova.net html]# mkdir server.aazhukova.net
[root@server.aazhukova.net html]# cd /var/www/html/server.aazhukova.net
[root@server.aazhukova.net server.aazhukova.net]# touch index.html
[root@server.aazhukova.net server.aazhukova.net]# █
```

Рисунок 3.18: Создание каталога и файла

10. Содержание тестовой страницы server.aazhukova.net:

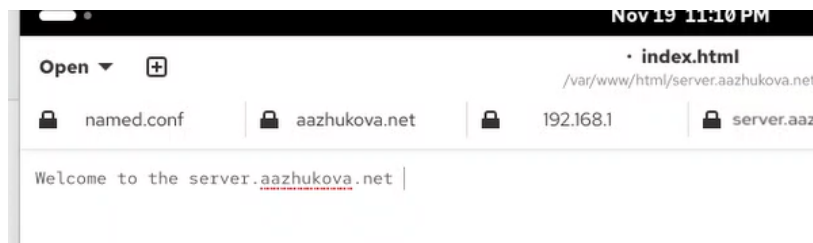


Рисунок 3.19: Тестовая страница server.aazhukova.net

11. Создание каталога и тестовой страницы для www.aazhukova.net: bash
cd /var/www/html mkdir www.aazhukova.net cd
/var/www/html/www.aazhukova.net touch index.html

```
[root@server.aazhukova.net server.aazhukova.net]# cd ..
[root@server.aazhukova.net html]# mkdir www.aazhukova.net
mkdir: cannot create directory 'www.aazhukova.net': File exists
[root@server.aazhukova.net html]# ls
server.aazhukova.net www.aazhukova.net
[root@server.aazhukova.net html]# cd www.aazhukova.net/
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# ls
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# touch index.html
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

Рисунок 3.20: Создание каталога www.aazhukova.net

12. Содержание тестовой страницы www.aazhukova.net:



Рисунок 3.21: Тестовая страница www.aazhukova.net

13. Настройка прав доступа к каталогам с веб-контентом и восстановление контекста безопасности SELinux: `bash` `chown -R apache:apache /var/www` `restorecon -vR /etc` `restorecon -vR /var/named` `restorecon -vR /var/www`

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd
```

Рисунок 3.22: Настройка прав и SELinux

14. Проверка доступности виртуальных хостов с клиентской машины:

Для *server.aazhukova.net*:

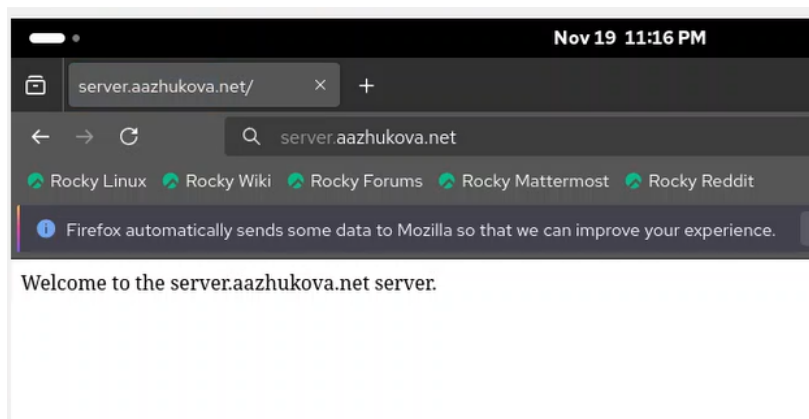


Рисунок 3.23: Доступность server.aazhukova.net

*`www.aazhukova.net` :

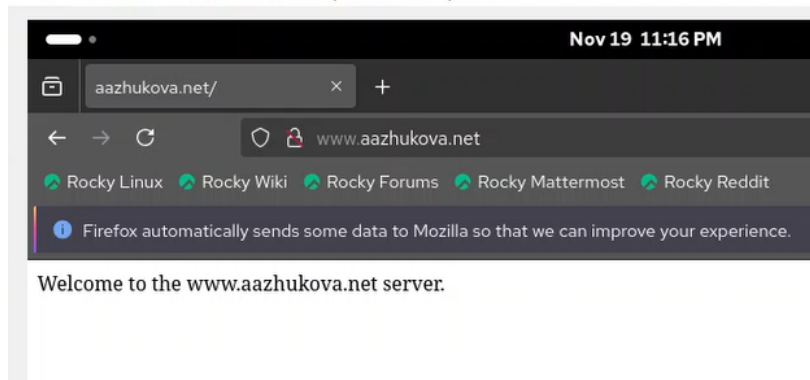


Рисунок 3.24: Доступность www.aazhukova.net

* [REDACTED]: * [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Создание структуры каталогов для хранения конфигурационных файлов:

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

2. Копирование конфигурационных файлов HTTP-сервера:

```
cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

Рисунок 3.25: Копирование конфигурационных файлов HTTP

3. Копирование файлов конфигурации DNS-сервера:

```
cd /vagrant/provision/server/dns/  
cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
```

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/  
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

Рисунок 3.26: Копирование конфигурации DNS

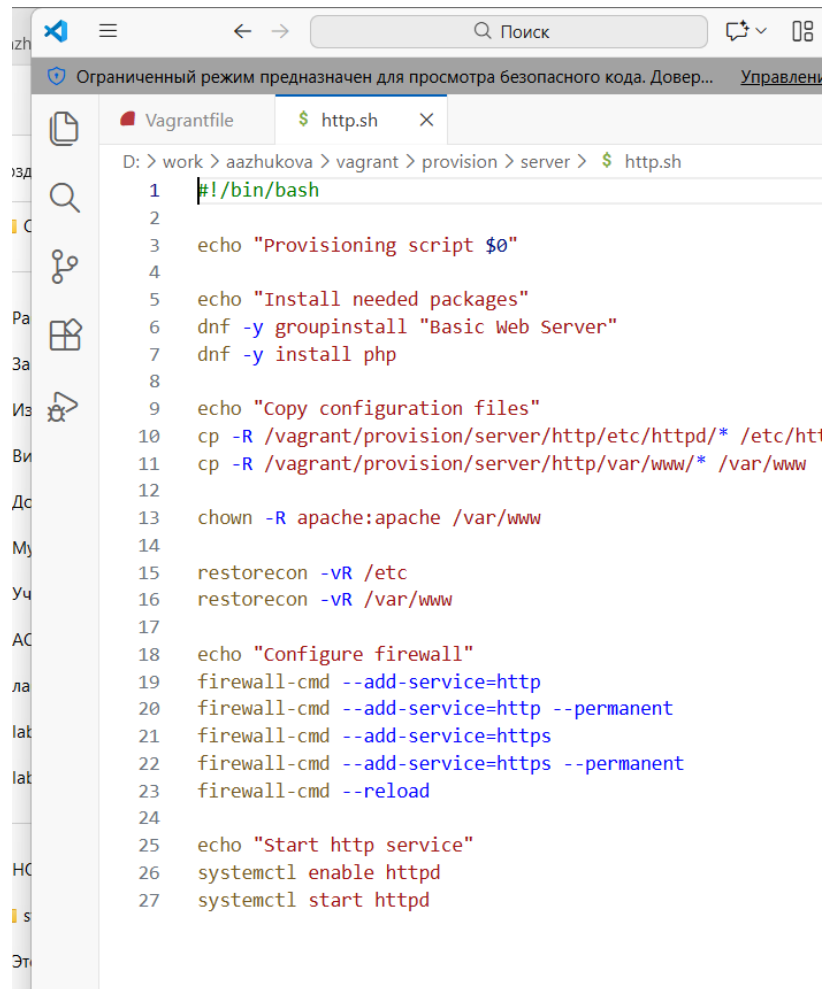
4. Создание скрипта автоматизации настройки http.sh:

```
cd /vagrant/provision/server  
touch http.sh  
chmod +x http.sh
```

```
[root@server.aazhukova.net dns]# cd ..  
[root@server.aazhukova.net server]# touch http.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x http.sh
```

Рисунок 3.27: Создание скрипта http.sh

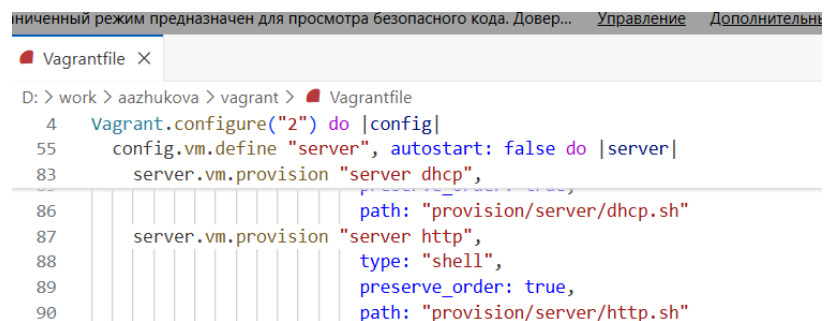
5. Содержание скрипта http.sh:



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7  dnf -y install php
8
9  echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
27 systemctl start httpd
```

Рисунок 3.28: Содержание скрипта http.sh

6. Добавление вызова скрипта в Vagrantfile:



```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
83  server.vm.provision "server dhcp",
86  path: "provision/server/dhcp.sh"
87  server.vm.provision "server http",
88  type: "shell",
89  preserve_order: true,
90  path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 3.29: Изменения в Vagrantfile

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы:

1. Установлен пакет «Basic Web Server», включающий HTTP-сервер Apache версии 2.4.63 и сопутствующие утилиты.
2. Выполнена базовая настройка веб-сервера:
 - Изучены конфигурационные файлы в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`
 - Настроен firewall для разрешения HTTP-трафика
 - Служба `httpd` успешно активирована и запущена
3. Проанализирована работа сервера:
 - Проверены логи ошибок (`error_log`) и доступа (`access_log`)
 - Подтверждена корректная работа через тестовую страницу Apache
4. Настроен виртуальный хостинг:
 - Добавлены DNS-записи для `server.aazhukova.net` и `www.aazhukova.net`
 - Созданы конфигурационные файлы виртуальных хостов
 - Созданы тестовые веб-страницы для каждого виртуального хоста
 - Настроены права доступа и контекст безопасности SELinux
 - Подтверждена доступность обоих виртуальных хостов через браузер
5. Автоматизирована настройка:

- Создан скрипт `http.sh` для автоматической установки и настройки HTTP-сервера
- Конфигурационные файлы сохранены в структурированном виде
- Добавлен вызов скрипта в конфигурацию Vagrant для автоматического применения настроек

Получены практические навыки установки, базовой конфигурации, настройки виртуального хостинга веб-сервера Apache и автоматизации процесса развертывания в среде Rocky Linux с использованием Vagrant.

5 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

- Apache по умолчанию работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

- В Rocky Linux/RHEL-подобных системах Apache запускается под пользователем apache и относится к группе apache.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

- Лог-файлы располагаются в `/var/log/httpd/`:
 - `access_log` — журнал обращений (IP-адреса клиентов, запрашиваемые ресурсы, коды ответов)
 - `error_log` — журнал ошибок (проблемы запуска, ошибки обработки запросов)
- По ним можно отслеживать активность пользователей, диагностировать проблемы, анализировать безопасность.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

- По умолчанию контент располагается в `/var/www/html/`. Для виртуальных хостов могут создаваться отдельные каталоги внутри этой директории.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

- Виртуальный хостинг реализуется через директиву `<VirtualHost>` в конфигурационных файлах Apache.
- Он позволяет обслуживать несколько доменных имен на одном IP-адресе и порту, используя разные `DocumentRoot` и настройки для каждого домена.
- Преимущества: экономия IP-адресов, изоляция сайтов, гибкость в управлении.